# 偏微分方程第二次作业

崔正平 2400010714

**1.** (Schwarz 反射定理) 记上半球

$$B^+ := \{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in B(\mathbf{0}, 1) : x_n > 0\},$$

假设 $u$ 是上半球 $B^+$ 上的调和函数且在边界 $\{\boldsymbol{x} \in \partial B^+ : x_n = 0\}$ 上满足 $u = 0$. 令

$$v(\boldsymbol{x}) := \begin{cases} u(x_1, x_2, \cdots, x_n), & x_n \geqslant 0, \\ -u(x_1, x_2, \cdots, -x_n), & x_n < 0. \end{cases}$$

求证: $v$ 是球 $B(\mathbf{0}, 1)$ 上的调和函数.

**解答:** 显然 $v$ 连续, 故只需证: $\forall\, \boldsymbol{x} \in B(\mathbf{0}, 1)$, 对任意充分小的 $r > 0$, 都有

$$v(\boldsymbol{x}) = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x}, r)} v(\boldsymbol{y})\, \mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

(1) 若 $x_n > 0$, 则当 $r$ 充分小时 $B(\boldsymbol{x}, r) \subseteq B^+$, 此时 $v \equiv u$, 由 $u$ 是调和函数可得 $v$ 也满足平均值公式.

(2) 若 $x_n < 0$, 则当 $r$ 充分小时 $B(\boldsymbol{x}, r) \subseteq B^-$, 此时 $v \equiv -u \circ \varphi$, 其中 $\varphi$ 是关于 $x_n = 0$ 的反射变换, 结合 $u$ 是调和函数以及反射变换的换元可得 $v$ 也满足平均值公式.

(3) 若 $x_n = 0$, 则 $v(\boldsymbol{x}) = 0$, 并且 $\partial B(\boldsymbol{x}, r)$ 上的点可以按照 $\varphi$ 的对应关系进行一一配对使得 $v$ 的函数值正负相消, 从而平均积分也等于 0, 平均值公式依然成立.

□

**2.** 设开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. 如果 $\mathbf{0} \notin \Omega$, 记

$$\boldsymbol{x}^* := \frac{\boldsymbol{x}}{|\boldsymbol{x}|^2}, \quad \Omega^* := \{\boldsymbol{x}^* : \boldsymbol{x} \in \Omega\}.$$

设 $u$ 是 $\Omega$ 上的函数, 并定义 $\Omega^*$ 上的函数

$$K[u](\boldsymbol{x}) := |\boldsymbol{x}|^{2-n}\, u(\boldsymbol{x}^*), \quad \boldsymbol{x} \in \Omega^*$$

为函数 $u$ 的 Kelvin 变换. 求证: $u$ 是 $\Omega$ 上的调和函数当且仅当 $K[u]$ 是 $\Omega^*$ 上的调和函数.

**解答:**

**法一**: 记 $v := K[u], \boldsymbol{y} := \boldsymbol{x}^*, r := |\boldsymbol{x}|$, 则

$$v(\boldsymbol{x}) = r^{2-n}u(\boldsymbol{y}), \quad \boldsymbol{y} = \frac{\boldsymbol{x}}{r^2}, \quad \partial_{x_k} r = \frac{x_k}{r}, \quad \forall 1 \leqslant k \leqslant n.$$

注意到

$$\Delta_{\boldsymbol{x}} v = u(\boldsymbol{y})\Delta_{\boldsymbol{x}}(r^{2-n}) + 2\nabla_{\boldsymbol{x}}(r^{2-n}) \cdot \nabla_{\boldsymbol{x}}(u(\boldsymbol{y})) + r^{2-n}\Delta_{\boldsymbol{x}}(u(\boldsymbol{y})).$$

下面来逐项计算:

$$\begin{aligned}
\partial_{x_k}(r^{2-n}) &= (2-n)r^{1-n}\frac{x_k}{r} = (2-n)r^{-n}x_k, \\
\partial^2_{x_k}(r^{2-n}) &= (2-n)\left((-n)r^{-1-n}\frac{x_k^2}{r} + r^{-n}\right), \\
\Delta_{\boldsymbol{x}}(r^{2-n}) &= (2-n)\sum_{k=1}^{n}\left((-n)r^{-1-n}\frac{x_k^2}{r} + r^{-n}\right) = 0, \\
\partial_{x_k} u(\boldsymbol{y}) &= \sum_{j=1}^{n}\partial_{y_j}u \cdot \frac{\partial y_j}{\partial x_k} = \sum_{j=1}^{n}\partial_{y_j}u\frac{\delta_{jk}r^2 - 2x_jx_k}{r^4}, \\
\partial^2_{x_k} u(\boldsymbol{y}) &= \sum_{j=1}^{n}\left[\partial_{y_j}u \cdot \frac{1}{r^8}\left((2\delta_{jk}x_k - 2x_j - 2\delta_{jk}x_k)r^4 - 4r^3\frac{x_k}{r}(\delta_{jk}r^2 - 2x_jx_k)\right)\right. \\
&\qquad \left. + \frac{\delta_{jk}r^2 - 2x_jx_k}{r^4}\sum_{\ell=1}^{n}\partial_{y_j}\partial_{y_\ell}u\frac{\delta_{\ell k}r^2 - 2x_\ell x_k}{r^4}\right] \\
&= \sum_{j=1}^{n}\partial_{y_j}u\frac{1}{r^6}(-2x_jr^2 - 4x_k(\delta_{jk}r^2 - 2x_jx_k)) + \sum_{j,\ell=1}^{n}\partial_{y_j}\partial_{y_\ell}u\frac{1}{r^8}(\delta_{jk}r^2 - 2x_jx_k)(\delta_{\ell k}r^2 - 2x_\ell x_k), \\
\Delta_{\boldsymbol{x}} u(\boldsymbol{y}) &= \sum_{j=1}^{n}\partial_{y_j}u\frac{1}{r^6}(-2nx_jr^2 - 4x_jr^2 + 8x_jr^2) + \sum_{j,\ell=1}^{n}\partial_{y_j}\partial_{y_\ell}u\frac{1}{r^8}(\delta_{j\ell}r^4 + 4x_jx_\ell r^2 - 2x_jx_\ell r^2 - 2x_jx_\ell r^2) \\
&= \sum_{j=1}^{n}\partial_{y_j}u\frac{(4-2n)x_j}{r^4} + \sum_{j,\ell=1}^{n}\partial_{y_j}\partial_{y_\ell}u\frac{\delta_{j\ell}}{r^4} = \sum_{j=1}^{n}\partial_{y_j}u\frac{(4-2n)x_j}{r^4} + \frac{1}{r^4}\Delta_{\boldsymbol{y}}u,
\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
\Delta_{\boldsymbol{x}} v &= 2\sum_{k=1}^{n}(2-n)r^{-n}x_k\sum_{j=1}^{n}\partial_{y_j}u\frac{1}{r^4}(\delta_{jk}r^2 - 2x_jx_k) + r^{2-n}\sum_{j=1}^{n}\partial_{y_j}u\frac{(4-2n)x_j}{r^4} + r^{2-n}\frac{1}{r^4}\Delta_{\boldsymbol{y}}u \\
&= (4-2n)r^{-n-4}\sum_{j=1}^{n}\partial_{y_j}u(x_jr^2 - 2x_jr^2) + r^{-2-n}(4-2n)\sum_{j=1}^{n}x_j\partial_{y_j}u + r^{-2-n}\Delta_{\boldsymbol{y}}u \\
&= (2n-4)r^{-n-2}\sum_{j=1}^{n}x_j\partial_{y_j}u - (2n-4)r^{-n-2}\sum_{j=1}^{n}x_j\partial_{y_j}u + \frac{1}{r^{n+2}}\Delta_{\boldsymbol{y}}u \\
&= \frac{\Delta_{\boldsymbol{y}}u}{r^{n+2}},
\end{aligned}$$

因此 $\Delta_{\boldsymbol{x}} v = 0 \iff \Delta_{\boldsymbol{y}} u = 0$, 即 $u$ 是 $\Omega$ 上的调和函数当且仅当 $K[u]$ 是 $\Omega^*$ 上的调和函数.

**法二**: 若 $u$ 是 $\Omega$ 上的调和函数. 记 $v := K[u], \boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}^*$. $\forall \boldsymbol{a} \in \Omega^*, \forall 0 < r < |\boldsymbol{a}|$ 使得 $\overline{B(\boldsymbol{a}, r)} \subseteq \Omega^*$, 利用 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y} / |\boldsymbol{y}|^2$ 化简可得

$$|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}| = r \iff |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{b}| = R, \quad \boldsymbol{b} := \frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|^2 - r^2}, \quad R := \frac{r}{|\boldsymbol{a}|^2 - r^2},$$

以及

$$v(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{x}) = |\boldsymbol{y}|^{n-2} \, u(\boldsymbol{y}) \, |\boldsymbol{y}|^{-2(n-1)} \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) = |\boldsymbol{y}|^{-n} \, u(\boldsymbol{y}) \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

从而

$$\begin{aligned} \fint_{\partial B(\boldsymbol{a}, r)} v(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{x}) &= \frac{1}{n\alpha(n) r^{n-1}} \int_{\partial B(\boldsymbol{a}, r)} v(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{x}) \\ &= \frac{1}{n\alpha(n) r^{n-1}} \int_{\partial B(\boldsymbol{b}, R)} \frac{u(\boldsymbol{y})}{|\boldsymbol{y}|^n} \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}). \end{aligned}$$

又由于 $\forall \boldsymbol{y} \in \partial B(\boldsymbol{b}, R)$, 有

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{a}^*|^2 &= |\boldsymbol{y}|^2 - 2\boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{a}^* + |\boldsymbol{a}^*|^2 \\ &= |\boldsymbol{y}|^2 - \frac{2\boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|^2} + \frac{1}{|\boldsymbol{a}|^2} \\ &= |\boldsymbol{y}|^2 - \frac{(|\boldsymbol{a}|^2 - r^2) \, |\boldsymbol{y}|^2 + 1}{|\boldsymbol{a}|^2} + \frac{1}{|\boldsymbol{a}|^2} \\ &= \frac{r^2}{|\boldsymbol{a}|^2} \, |\boldsymbol{y}|^2, \end{aligned}$$

故 $|\boldsymbol{y}| = |\boldsymbol{a}| \, |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{a}^*| / r$, 将其代入再利用 Poisson 公式可得

$$\begin{aligned} \fint_{\partial B(\boldsymbol{a}, r)} v(\boldsymbol{x}) \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{x}) &= \frac{r^n}{n\alpha(n) r^{n-1} \, |\boldsymbol{a}|^n} \int_{\partial B(\boldsymbol{b}, R)} \frac{u(\boldsymbol{y})}{|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{a}^*|^n} \, \mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \\ &= \frac{r}{n\alpha(n) \, |\boldsymbol{a}|^n} \frac{n\alpha(n) R}{R^2 - |\boldsymbol{a}^* - \boldsymbol{b}|^2} u(\boldsymbol{a}^*) \\ &= \frac{rR}{|\boldsymbol{a}|^n \, (R^2 - |\boldsymbol{a}^* - \boldsymbol{b}|^2)} \, |\boldsymbol{a}|^{n-2} \, v(\boldsymbol{a}) \\ &= \frac{rR}{|\boldsymbol{a}|^2 \, (R^2 - |\boldsymbol{a}^* - \boldsymbol{b}|^2)} v(\boldsymbol{a}), \end{aligned}$$

其中

$$|\boldsymbol{a}|^2 \, (R^2 - |\boldsymbol{a}^* - \boldsymbol{b}|^2) = |\boldsymbol{a}|^2 \left( \left( \frac{r}{|\boldsymbol{a}|^2 - r^2} \right)^2 - \left| \frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|^2} - \frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|^2 - r^2} \right|^2 \right) = \frac{r^2}{|\boldsymbol{a}|^2 - r^2} = rR,$$

从而

$$\fint_{\partial B(\boldsymbol{a},r)} v(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S(\boldsymbol{x}) = v(\boldsymbol{a}),$$

因此 $K[u]$ 是 $\Omega^*$ 上的调和函数. 反向关系再利用 $K[K[u]] = u$ 同理得证. □

**3.** 设 $u$ 是 $B(\mathbf{0},1)$ 上的有界调和函数. 求证:

$$\sup_{B(\mathbf{0},1)} (1-|\boldsymbol{x}|)\,|\nabla u(\boldsymbol{x})| < +\infty.$$

**解答:** $\forall\, \boldsymbol{x} \in B(\mathbf{0},1), \forall\, r > 0$ 使得 $\overline{B(\boldsymbol{x},r)} \subseteq B(\mathbf{0},1)$, 都有

$$|\partial_k u(\boldsymbol{x})| \leqslant \frac{n+1}{\alpha(n) r^{n+1}} \int_{B(\boldsymbol{x},r)} |u(\boldsymbol{y})|\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} \leqslant \frac{n+1}{r} \sup_{B(\mathbf{0},1)} |u(\boldsymbol{y})|, \quad \forall\, 1 \leqslant k \leqslant n,$$

故

$$|\nabla u(\boldsymbol{x})| = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} (\partial_k u(\boldsymbol{x}))^2} \leqslant \frac{(n+1)\sqrt{n}}{r} \sup_{B(\mathbf{0},1)} |u(\boldsymbol{y})|,$$

再令 $r \to 1 - |\boldsymbol{x}| - 0$ 可得

$$\sup_{B(\mathbf{0},1)} (1-|\boldsymbol{x}|)\,|\nabla u(\boldsymbol{x})| \leqslant (n+1)\sqrt{n} \sup_{B(\mathbf{0},1)} |u(\boldsymbol{y})| < +\infty.$$

□

**4.** 设 $u$ 是 $B(\mathbf{0},R_0)$ 上的调和函数, $\forall\, R \in (0,R_0]$, 记

$$\omega(R) := \sup_{B(\mathbf{0},R)} u(\boldsymbol{x}) - \inf_{B(\mathbf{0},R)} u(\boldsymbol{x}).$$

(1) 利用 Harnack 不等式证明: 存在 $\eta \in (0,1)$, 使得 $\omega(R/2) \leqslant \eta\omega(R), \forall\, R \in (0,R_0]$;
(2) 如果 $\sup\limits_{B(\mathbf{0},R_0)} |u(\boldsymbol{x})| \leqslant M_0$, 则存在常数 $\alpha \in (0,1), C > 0$, 使得

$$\omega(R) \leqslant C(M_0+1)(R/R_0)^{\alpha}, \quad \forall\, R \in (0,R_0].$$

(须加条件: $u$ 有界, 否则 $\omega(R_0) = +\infty$)

**解答:**

(1) $\forall\, R \in (0,R_0]$, 令 $v_R(\boldsymbol{x}) := u(\boldsymbol{x}) - \inf\limits_{B(\mathbf{0},R)} u(\boldsymbol{y})$, 以及 $w_R(\boldsymbol{x}) := v_R(R\boldsymbol{x})$, 则 $w_R$ 为 $B(\mathbf{0},1)$ 上的非负调和函

数. 对 $w_R$ 在 $B(\mathbf{0},1/2)\Subset B(\mathbf{0},1)$ 上应用 Harnack 不等式可得存在 $C_0>1$, 使得 $\forall\, R\in(0,R_0]$, 有

$$\sup_{B(\mathbf{0},1/2)} w_R(\boldsymbol{x})\leqslant C_0\inf_{B(\mathbf{0},1/2)} w_R(\boldsymbol{x}),$$

即

$$\sup_{B(\mathbf{0},R/2)}\left\{u(\boldsymbol{x})-\inf_{B(\mathbf{0},R)}u(\boldsymbol{y})\right\}\leqslant C_0\inf_{B(\mathbf{0},R/2)}\left\{u(\boldsymbol{x})-\inf_{B(\mathbf{0},R)}u(\boldsymbol{y})\right\},$$

也即

$$\sup_{B(\mathbf{0},R/2)}u(\boldsymbol{x})-\inf_{B(\mathbf{0},R)}u(\boldsymbol{x})\leqslant C_0\left(\inf_{B(\mathbf{0},R/2)}u(\boldsymbol{x})-\inf_{B(\mathbf{0},R)}u(\boldsymbol{x})\right),$$

故

$$\inf_{B(\mathbf{0},R/2)}u(\boldsymbol{x})\geqslant\frac{1}{C_0}\sup_{B(\mathbf{0},R/2)}u(\boldsymbol{x})+\frac{C_0-1}{C_0}\inf_{B(\mathbf{0},R)}u(\boldsymbol{x}),$$

从而

$$\begin{aligned}\omega(R/2)&=\sup_{B(\mathbf{0},R/2)}u(\boldsymbol{x})-\inf_{B(\mathbf{0},R/2)}u(\boldsymbol{x})\\&\leqslant\sup_{B(\mathbf{0},R/2)}u(\boldsymbol{x})-\left(\frac{1}{C_0}\sup_{B(\mathbf{0},R/2)}u(\boldsymbol{x})+\frac{C_0-1}{C_0}\inf_{B(\mathbf{0},R)}u(\boldsymbol{x})\right)\\&=\frac{C_0-1}{C_0}\left(\sup_{B(\mathbf{0},R/2)}u(\boldsymbol{x})-\inf_{B(\mathbf{0},R)}u(\boldsymbol{x})\right)\\&\leqslant\frac{C_0-1}{C_0}\left(\sup_{B(\mathbf{0},R)}u(\boldsymbol{x})-\inf_{B(\mathbf{0},R)}u(\boldsymbol{x})\right)\\&=\frac{C_0-1}{C_0}\omega(R),\end{aligned}$$

因此取 $\eta=\dfrac{C_0-1}{C_0}\in(0,1)$, 则有 $\omega(R/2)\leqslant\eta\omega(R),\forall\, R\in(0,R_0]$.

(2) $\forall\, R\in(0,R_0]$, 存在 $m\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 使得 $\dfrac{R_0}{2^{m+1}}<R\leqslant\dfrac{R_0}{2^m}$, 此时 $m>\log_2(R_0/R)-1$, 再结合 $\omega(R)$ 的单增性和 (1) 的结论可得

$$\omega(R)\leqslant\eta^m\omega(2^mR)\leqslant\eta^m\omega(R_0)\leqslant 2M_0\eta^m\leqslant\frac{2M_0}{\eta}\eta^{\log_2(R_0/R)}=\frac{2M_0}{\eta}(R/R_0)^{-\log_2\eta}\leqslant\frac{2M_0}{\eta}(R/R_0)^{\alpha},$$

其中 $\alpha=\min\{-\log_2\eta,1/2\}\in(0,1)$, 再取 $C=2/\eta$, 则有 $\omega(R)\leqslant C(M_0+1)(R/R_0)^{\alpha},\forall\, R\in(0,R_0]$.

□

**5.** 设区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $u \in C(\Omega)$. 假设 $u$ 满足球体平均值性质, 即 $\forall \boldsymbol{x} \in \Omega, \forall r > 0$ 使得 $B(\boldsymbol{x}, r) \subseteq \Omega$, 都有

$$u(\boldsymbol{x}) = \fint_{B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}.$$

求证: $u$ 在 $\Omega$ 上调和.

**解答:** 由条件可得 $\forall \boldsymbol{x} \in \Omega, \forall r > 0$ 使得 $\overline{B(\boldsymbol{x}, r)} \subseteq \Omega$, 都有

$$\alpha(n) r^n u(\boldsymbol{x}) = \int_0^r \int_{\partial B(\boldsymbol{x},s)} u(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}s,$$

两边同时对 $r$ 求导可得

$$\alpha(n) n r^{n-1} u(\boldsymbol{x}) = \int_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}),$$

即

$$u(\boldsymbol{x}) = \fint_{\partial B(\boldsymbol{x},r)} u(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}S(\boldsymbol{y}).$$

又 $u \in C(\Omega)$, 故 $u$ 在 $\Omega$ 上调和. □

**6.** 设开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $u$ 满足

$$\int_\Omega u \Delta \varphi \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

(1) 若 $u \in C^2(\Omega)$, 求证: $u$ 在 $\Omega$ 上调和;
(2) 若 $u \in C(\Omega)$, 求证: $u$ 在 $\Omega$ 上调和.

**解答:**

(1) $\forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 由 $\varphi$ 的紧支性, 分部积分可得

$$0 = \int_\Omega u \Delta \varphi \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = -\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi \,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = \int_\Omega \varphi \Delta u \,\mathrm{d}\boldsymbol{x},$$

因此 $\Delta u = 0$, 即 $u$ 在 $\Omega$ 上调和.

(2) $\forall \varepsilon > 0$, 令

$$\Omega_\varepsilon := \{\boldsymbol{z} \in \Omega : \operatorname{dist}(\boldsymbol{z}, \partial\Omega) > \varepsilon\}, \quad u_\varepsilon(\boldsymbol{x}) := \int_{B(\boldsymbol{x},\varepsilon)} \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) u(\boldsymbol{y}) \,\mathrm{d}\boldsymbol{y}, \quad \forall \boldsymbol{x} \in \Omega_\varepsilon,$$

则 $u_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$, 且利用 $\operatorname{supp}\eta_\varepsilon \subseteq \overline{B(\mathbf{0},\varepsilon)}$ 可得

$$u_\varepsilon(\boldsymbol{x}) = \int_\Omega \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}, \quad \forall\, \boldsymbol{x} \in \Omega_\varepsilon$$

两边同时作用 Laplace 算子可得

$$\Delta_{\boldsymbol{x}} u_\varepsilon(\boldsymbol{x}) = \int_\Omega \Delta_{\boldsymbol{x}}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = \int_\Omega \Delta_{\boldsymbol{y}}\eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y},$$

再记 $\eta_{\varepsilon,\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y}) := \eta_\varepsilon(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})$, 则 $\eta_{\varepsilon,\boldsymbol{x}} \in C_c^\infty(\Omega)$, 再结合条件可得

$$\Delta_{\boldsymbol{x}} u_\varepsilon(\boldsymbol{x}) = \int_\Omega \Delta_{\boldsymbol{y}}\eta_{\varepsilon,\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})u(\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{y} = 0,$$

因此 $u_\varepsilon$ 在 $\Omega_\varepsilon$ 上调和. 再结合 $u_\varepsilon(\boldsymbol{x})$ 在每个紧集上一致收敛到 $u(\boldsymbol{x})$ 以及 Harnack 定理可得 $u$ 在 $\Omega$ 上也调和.

□